

数値解析法 I 第14回講義

常微分方程式に対する解法

常微分方程式の数値解法

音響散乱

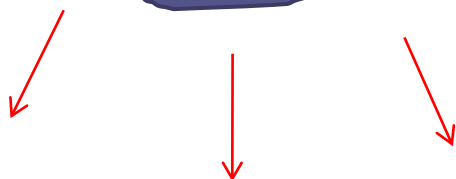
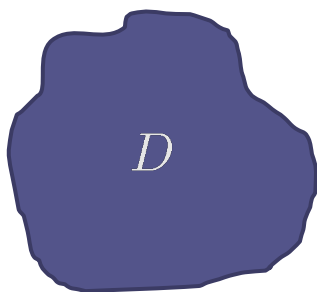
D の表面 ∂D :

$$u^I(\boldsymbol{x}) + u^S(\boldsymbol{x}) = 0$$

入射波 :

$$u^I(\boldsymbol{x}) = e^{i\boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{d} \cdot \boldsymbol{x}}$$

(k : 波数)



散乱波 : $u^S(\boldsymbol{x})$

地震現象



地震動



地震波

×
震源

多くの自然現象は...

数理モデル：“**微分方程式**”で表現される

微分方程式とは

微分方程式: **未知関数とその導関数**が満たすべき関係式

今回

独立変数が1つ

独立変数が2つ以上

常微分方程式

$$\frac{du}{dx} = (\alpha - \beta u)u$$

(ロジスティック方程式)

$$M \frac{d^2 u}{dt^2} + Ku = f$$

(多自由度単振動方程式)

偏微分方程式

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f \text{ (ポアソン方程式)}$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \text{ (1次元熱伝導方程式)}$$

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = T \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \text{ (1次元波動方程式)}$$

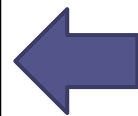
常微分方程式の初期値問題

$$\frac{d^k u}{dt^k} = F(t, u(t), \dots, u^{(k-1)}(t)) \quad (t > 0)$$

$$u(0) = u_0, \dots, u^{(k-1)}(0) = u_0^{(k-1)}$$

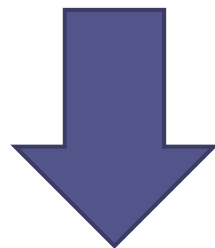


常微分方程式



初期値

常微分方程式の初期値問題

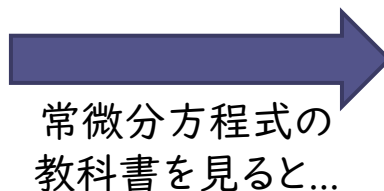


F が一定の条件を満たせば
コーシーの定理より...

初期値問題: 初期値に対してただ一つの解が存在

初期値問題に対する数値解法の必要性

$$\begin{aligned}\frac{du}{dt} &= -t u \quad (t > 0) \\ u(0) &= 1\end{aligned}$$



$$u(t) = e^{-t^2/2}$$

ダフリング方程式（非線形バネ振動）

$$\begin{aligned}\frac{d^2u}{dt^2} &= -\delta \frac{du}{dt} + u - u^3 + \gamma \cos \omega t \quad (t > 0) \\ u(0) &= u_0, \quad \frac{du}{dt}(0) = u'_0\end{aligned}$$

解析解を
得られない

近似解を得るための方法（数値解法）が必要

オイラー法と1段法

今回対象とする問題(1階常微分方程式)

$$\frac{du}{dt} = F(t, u(t)) \quad (t > 0), \quad u(0) = u_0$$

F が 2 変数関数として C^1 級

解 u は C^2 級

$$u(t+h) = u(t) + hu'(t) + O(h^2) \quad (t > 0, h > 0)$$

$u'(t) = F(t, u(t)), h$ が小

$$u(t+h) \approx u(t) + hF(t, u(t))$$

h だけ進めた値を $u(t)$ と $F(t, u(t))$ で近似した式

$$u(t+h) \approx u(t) + hF(t, u(t))$$

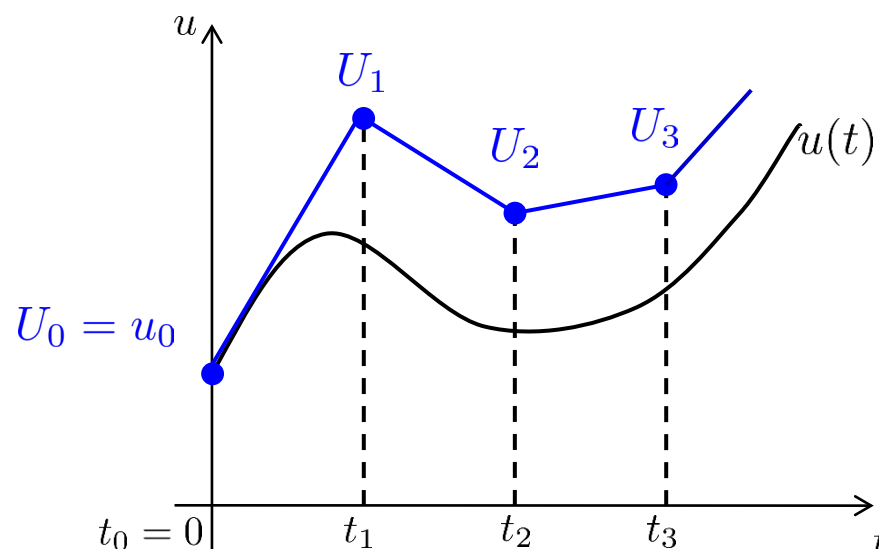


$$t_n = nh, U_n \approx u(t_n)$$

($n = 0, 1, 2, \dots$) として

オイラー法

$$U_0 = u_0, \quad U_{n+1} = U_n + hF(t_n, U_n) \quad (n = 0, 1, \dots)$$



$h \rightarrow 0$ とすると
近似値 $\{U_n\}$ は
真の値に収束するのか?

例題 (オイラー法)

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = -t u(t) & (t > 0) \\ u(0) = 1 \end{cases}$$

- (1) $h = 0.1$ としたときのオイラー法により, 解の近似値を $t = 0.5$ まで求める. また, 誤差 $e_{0.1} = \max_n |u(x_n) - U_n|$ も計算する.
- (2) $h = 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001$ としたときのオイラー法により 解の近似値を求めるプログラムを作成, それぞれの誤差 e_h を計算する.

補足) 真の解は $u(t) = e^{-t^2/2}$

【解答】

(1) $U_0 = 1$, $F(t, u) = -tu$ として, オイラー法を適用:

$$\underline{n = 0 \ (t_0 = 0.0)}$$

$$U_1 = U_0 + hF(t_0, U_0) = 1 + 0.1 \times (-0.0 \times 1.0) = 1.0.$$

$$\underline{n = 1 \ (t_1 = 0.1)}$$

$$U_2 = U_1 + hF(t_1, U_1) = 1 + 0.1 \times (-0.1 \times 1.0) = 0.99.$$

$$\underline{n = 2 \ (t_2 = 0.2)}$$

$$\begin{aligned} U_3 &= U_2 + hF(t_2, U_2) \\ &= 0.99 + 0.1 \times (-0.2 \times 0.99) = 0.9702. \end{aligned}$$

$$\underline{n = 3 \ (t_3 = 0.3)}$$

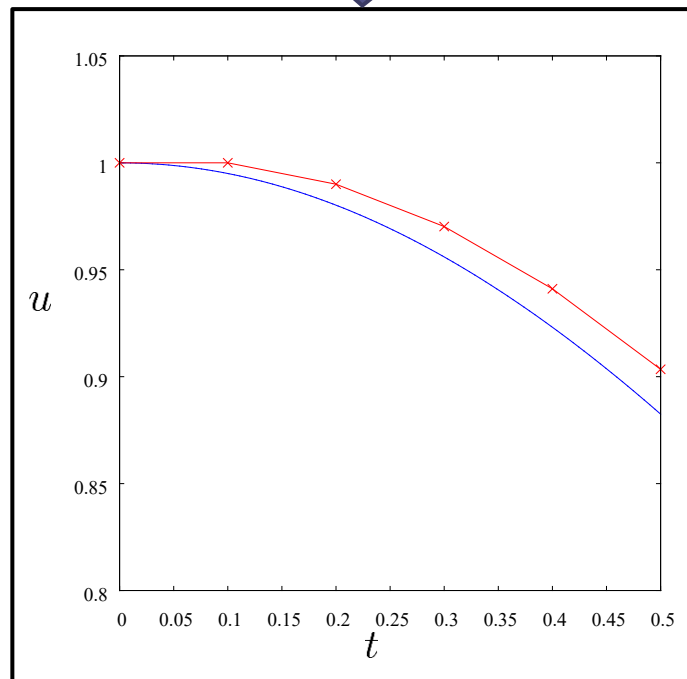
$$\begin{aligned} U_4 &= U_3 + hF(t_3, U_3) \\ &= 0.9702 + 0.1 \times (-0.3 \times 0.9702) = 0.941094. \end{aligned}$$

$$\underline{n = 4 \ (t_4 = 0.4)}$$

$$\begin{aligned} U_5 &= U_4 + hF(t_4, U_4) \\ &= 0.941094 + 0.1 \times (-0.4 \times 0.941094) = 0.90345024. \end{aligned}$$

また $e_{0.1} \approx 2.095333741540451 \times 10^{-2}$

刻み幅を
小さくしたら
どうなる?

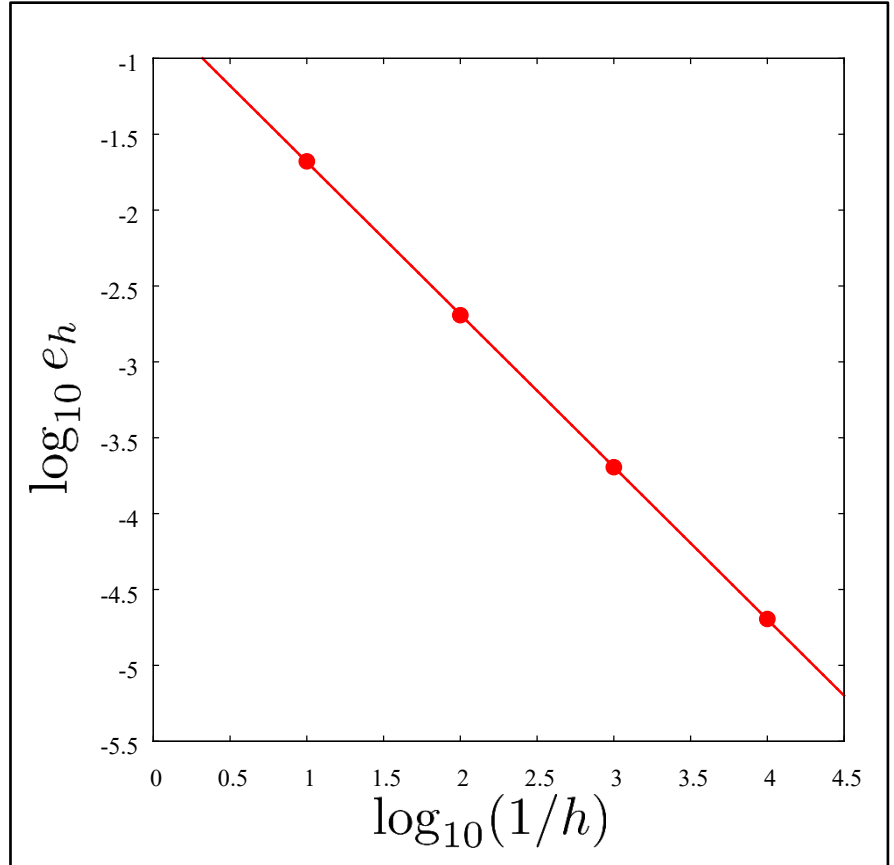
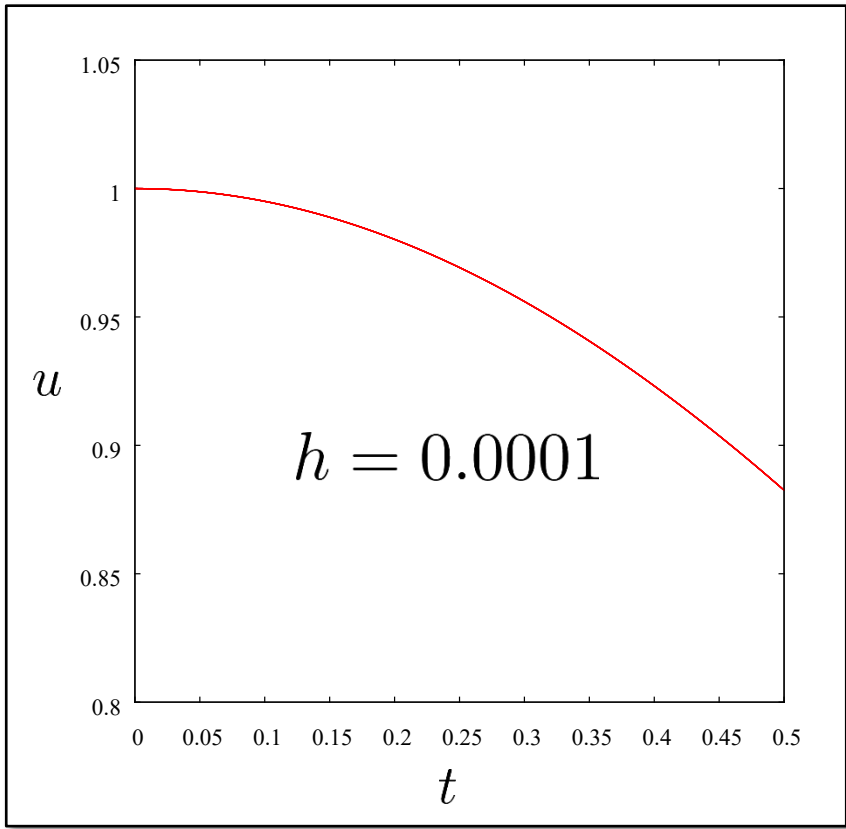


(2) 計算結果は、次の通りである：

$e_{0.01} = 2.029755482791829 \times 10^{-3}$

$e_{0.001} = 2.023126000112452 \times 10^{-4}$

$e_{0.0001} = 2.022462466300112 \times 10^{-5}$



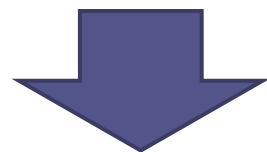
$\log e_h \approx -0.677965 - 1.00475 \log(1/h)$



$e_h \approx Ch^{1.00475}$

常微分方程式に対する数値解法の一般形

$$U_0 = u_0, \quad U_{n+1} = U_n + hF(t_n, U_n) \quad (n = 0, 1, \dots)$$



一般形は...

多段法

陽解法 (U_{n+1} を求めるのに前に求めた値を使用)

$$U_{n+1} = \alpha_1 U_n + \dots + \alpha_p U_{n-p+1} + h \Psi(t_n, U_n, \dots, U_{n-p+1}; h)$$

陰解法 (U_{n+1} を求めるのに前に求めた値と U_{n+1} 自身を使用)

$$U_{n+1} = \alpha_1 U_n + \dots + \alpha_p U_{n-p+1} + h \Psi(t_n, U_{n+1}, U_n, \dots, U_{n-p+1}; h)$$

なお $\alpha_1 + \dots + \alpha_p = 1$

注) オイラー法: 1 段陽解法 ($p = 1, \Psi(t, u; h) = F(t, u)$)

離散化誤差

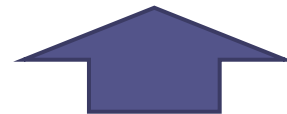
定義7.1 (離散化誤差)

$u(t)$: 初期値問題 $u'(t) = F(t, u)$ ($0 < t \leq T$), $u(0) = u_0$ の解

- 解法の局所離散化誤差

$$\tau(t, h) = \frac{u(t+h) - (\alpha_1 u(t) + \alpha_2 u(t-h) + \cdots + \alpha_p u(t - (p-1)h))}{h} - \Psi(t, u(t), u(t-h), \cdots, u(t - (p-1)h); h)$$

- 解法の大域離散化誤差: $\tau(h) = \max_{(p-1)h \leq t \leq T-h} |\tau(t, h)|$



解が数値解法の公式を満足していない程度

公式の次数

定義7.2 (公式の次数)

$u(t)$: 初期値問題 $u'(t) = F(t, u)$ ($0 < t \leq T$), $u(0) = u_0$ の解

$u(t) : C^m$ 級かつ $\tau(h) = O(h^m) \implies$ 数値解法は m 次の公式

解が公式を満足していない程度が $O(h^m)$ 程度

近似解の収束オーダーに大きく関係

定理7.1 (オイラー法の収束次数)

初期値問題

$$u' = F(t, u), \quad 0 \leq t \leq T, \quad u(0) = u_0$$

の右辺 $F(t, u)$ は $t \in [0, T]$ でリプシッツ条件

$$|F(t, v) - F(t, w)| \leq L|v - w| \quad (L : \text{正定数})$$

を満たすとする。また、初期値問題の解 u は $[0, T]$ 上で C^2 級とする。このとき、初期値問題に対するオイラー法

$$U_0 = u_0, \quad U_{n+1} = U_n + h F(t_n, U_n), \quad h = \frac{T}{N}$$

による近似解は、次の不等式を満たす。

$$\max_{0 \leq n \leq N} |u(t_n) - U_n| \leq Ch \quad (1 \text{ 次収束}).$$

ここで C は h に無関係な定数である。

【証明】 補足資料参照

1段陽解法の誤差評価

定理7.2 (1段陽解法の誤差評価)

初期値問題に対する 1 段陽解法

$$U_0 = u_0, \quad U_{n+1} = U_n + h\Psi(t_n, U_n; h) \quad (n = 0, 1, \dots, N-1), \quad h = \frac{T}{N}$$

の公式の次数は m 次であるとし, 大域離散化誤差は $\tau(h) \leq Ch^m$ (C は h に依存しない正定数) を満たすものとする. $\Psi(t, u; h)$ は u に対してリプシッツ条件

$$|\Psi(t, v; h) - \Psi(t, w; h)| \leq L|v - w| \quad (L : \text{正定数})$$

を満たすとする. ここで

$$\tilde{U}_0 = u_0 + \varepsilon_0, \quad \tilde{U}_{n+1} = \tilde{U}_n + h\Psi(t_n, \tilde{U}_n; h) + \varepsilon_n \quad (n = 0, 1, \dots, N-1)$$

とし, $|\varepsilon_n| \leq \varepsilon$ ($n = 0, 1, \dots, N$) とするとき,

$$\max_{0 \leq n \leq N} |u(t_n) - \tilde{U}_n| \leq \varepsilon_0 e^{L(b-a)} + \frac{1}{L} \left(Ch^m + \frac{\varepsilon}{h} \right) (e^{L(b-a)} - 1).$$

【証明】補足資料参照

定理7.2 (誤差評価)



丸め誤差を考慮しなければ...

オイラー法: **1段陽解法**であり, **1次収束**する公式

長所: 使いやすい

短所: 収束が遅い

収束の速い1段法の公式
はないのか?



一つの答えが...

ルンゲ・クッタ型解法

演習1

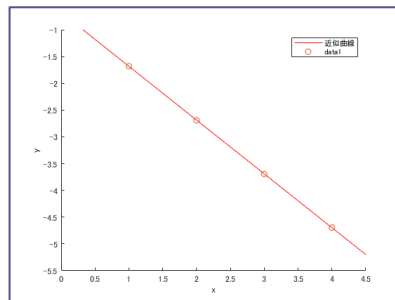
- ① オイラー法プログラムを作成し, 8ページの例題を計算しなさい.

補足(いつもの)

- プログラム言語は, **何でもOK**です. 自分の最も得意な言語を使用して作成してください.
- **1から作るのは難しい**という人は, チャンネルにある **JavaまたはCプログラム(未完成)** を利用してください.

グラフ（誤差）の描画方法

- 10ページにあるグラフ（誤差）の描画方法
 - サンプルプログラム（未完成）を完成させ実行
 - MATLABを起動し, 実行したフォルダへ移動
 - コマンドを入力・実行
 - `load exc-rk1-err.dat`
 - `prk1=fit(log10(exc_rk1_err(:,1)),log10(exc_rk1_err(:,2)),'poly1')`
 - `hold on`
 - `xlim([0 4.5]); ylim([-5.5 -1])`
 - `plot(prk1)`
 - `plot(log10(exc_rk1_err(:,1)),log10(exc_rk1_err(:,2)),'o')`
 - `hold off`



注) Matlabで用意されている対数関数は
自然対数, 常用対数, 2を底とする対数

陽的ルンゲ・クッタ法

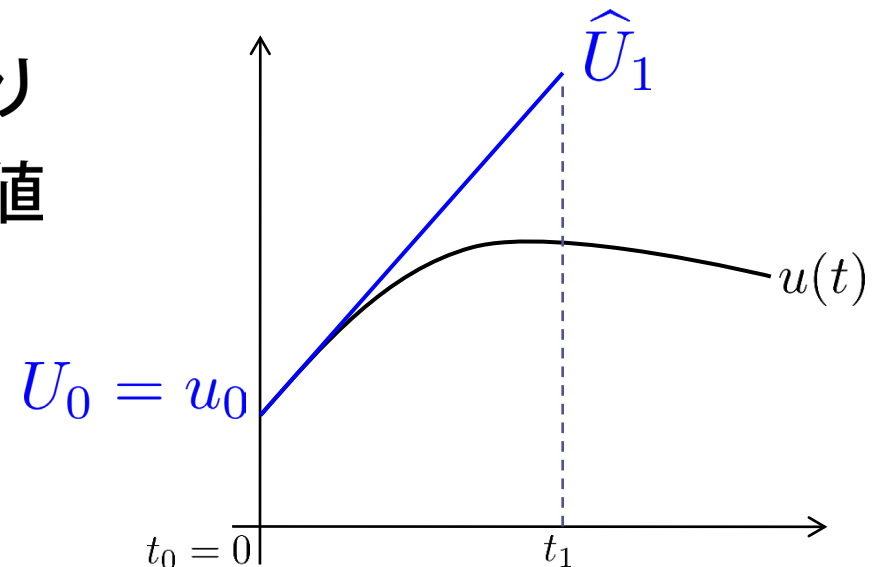
オイラー法

$$U_0 = u_0, \quad U_{n+1} = U_n + h F(t_n, U_n) \quad (n = 0, 1, \dots)$$

修正して収束次数の改良を試みる

Step 1: オイラー法により
 t_1 における仮の値
 $\hat{U}_1$ を求める:

$$\hat{U}_1 = U_0 + h F(t_0, U_0)$$

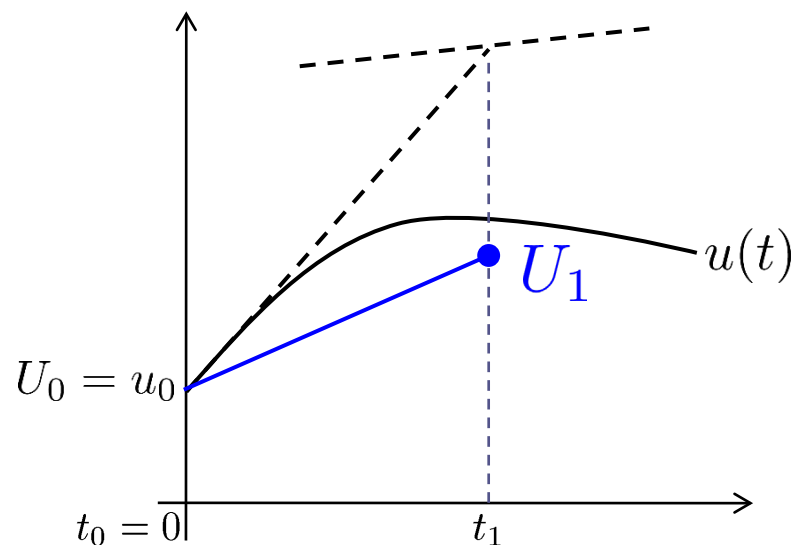
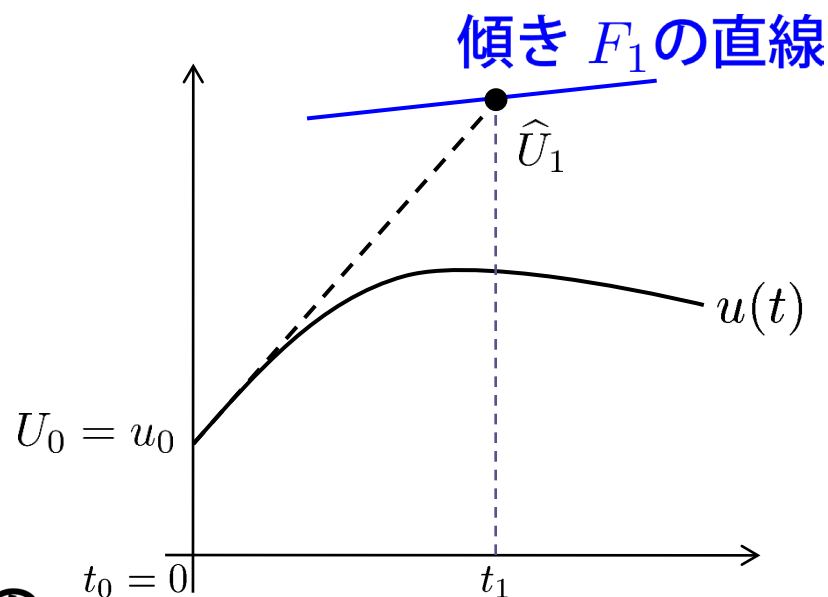


Step 2: 仮の値 $\hat{U}_1$ を用いて,
 t_1 における解の傾きの
近似値 F_1 を求める:

$$F_1 = F(t_1, \hat{U}_1)$$

Step 3: $F_0 = F(t_0, U_0)$ と F_1 の
平均を $[t_0, t_1]$ における
傾きの代表と考え,
その平均により U_1 を
求める:

$$U_1 = U_0 + h \frac{F_0 + F_1}{2}$$





一般化すると...

$$U_0 = u_0$$

$$k_1 = F(t_n, U_n), \quad k_2 = F(t_n + h, U_n + h k_1)$$

$$U_{n+1} = U_n + h \left(\frac{k_1}{2} + \frac{k_2}{2} \right) \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

ホイン法



疑問:収束の次数は上がっているのか?

例題により確かめる

例題 (ホイン法)

初期値問題

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = -t u(t) & (t > 0) \\ u(0) = 1 \end{cases}$$

- (1) $h = 0.1$ としたときのホイン法により, 解の近似値を $t = 0.5$ まで求める. また, 誤差 $e_{0.1} = \max_n |u(x_n) - U_n|$ も計算する.
- (2) $h = 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001$ としたときのホイン法により解の近似値を求めるプログラムを作成し, それぞれの誤差 e_h を計算する.

【解答】

(1) $U_0 = 1, F(t, u) = -tu$ として, ホイン法を適用:

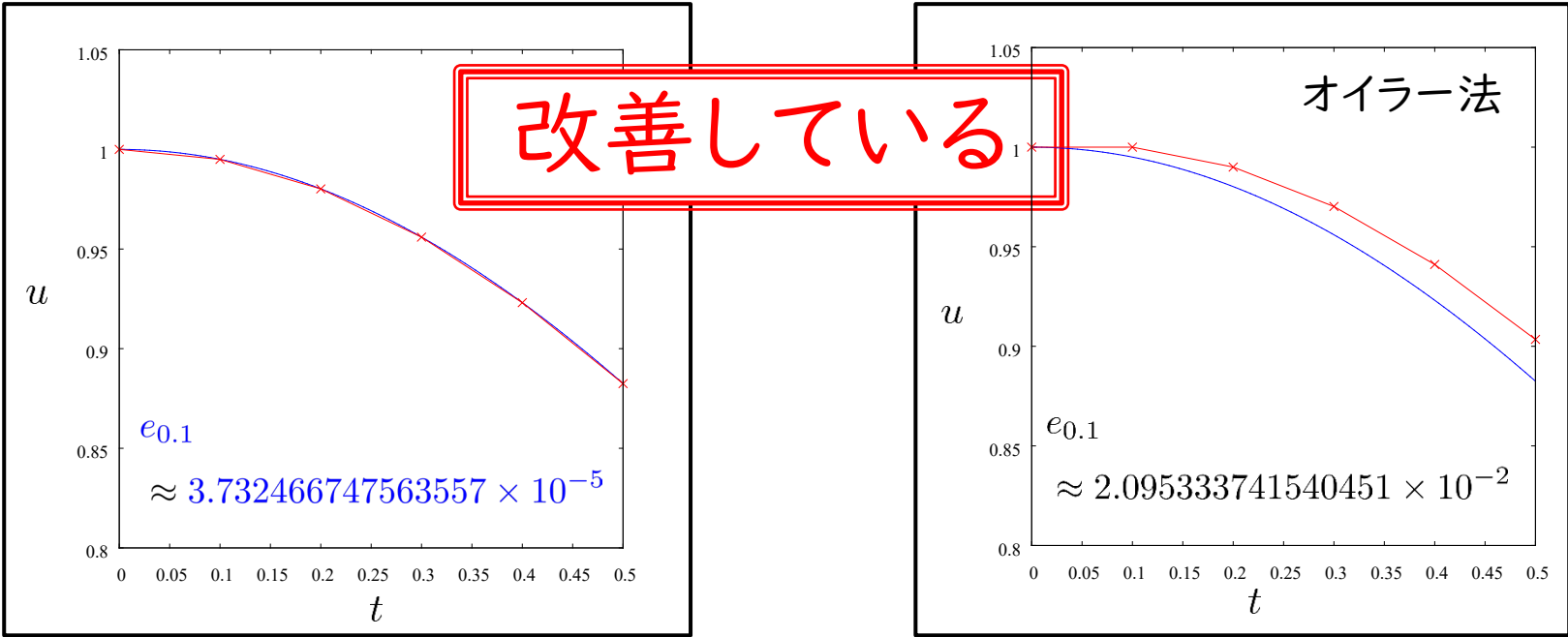
$n = 0 \ (t_0 = 0.0)$

$k_1 = F(t_0, U_0) = 0.0, k_2 = F(t_0 + h, U_0 + hk_1) = -0.1$

$U_1 = U_0 + h(k_1/2 + k_2/2) = 1 - 0.005 = 0.995$

以下同様にして...

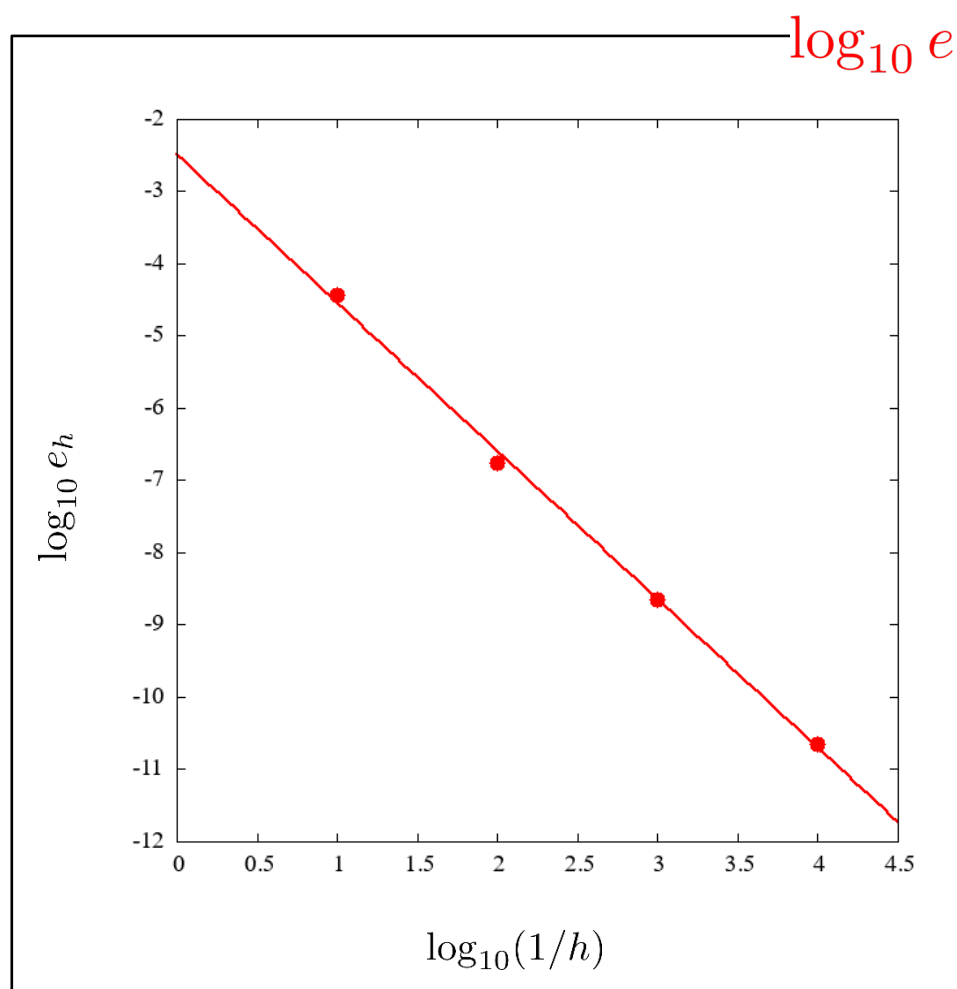
$U_5 = u^{(4)} + h(k_1/2 + k_2/2) = 0.882463544763517$



(2) 計算結果は、次の通りである：

$$e_{0.01} = 1.751671488969819 \times 10^{-7}, \quad e_{0.001} = 2.243685681690977 \times 10^{-9}$$

$$e_{0.0001} = 2.291267175991152 \times 10^{-11}$$



↓

$$e_h \approx Ch^{2.05283} \quad (2 \text{ 次収束})$$

収束の次数が改善

注) ホイン法: 2次の公式である
(補足資料参照)

2段数陽的ルンゲ・クッタ法

$$U_0 = u_0$$

$$k_1 = F(t_n, U_n), \quad k_2 = F(t_n + h, U_n + h k_1)$$

$$U_{n+1} = U_n + h \left(\frac{k_1}{2} + \frac{k_2}{2} \right) \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$



一般化すると...

2段数陽的ルンゲ・クッタ法

$$U_0 = u_0$$

$$k_1 = F(t_n, U_n), \quad k_2 = F(t_n + c_2 h, U_n + h a_{21} k_1)$$

$$U_{n+1} = U_n + h (b_1 k_1 + b_2 k_2) \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$(c_2, a_{21}, b_1, b_2$ は定数)

段数:線形結合の個数

$b_1 + b_2 = 1, b_2 c_2 = b_2 a_{21} = 1/2$ を満たせば 2 次の公式 (演習問題)

高段数ルンゲ・クッタ法

$$U_0 = u_0$$

$$k_1 = F(t_n, U_n), \quad k_2 = F(t_n + c_2 h, U_n + h a_{21} k_1)$$

$$U_{n+1} = U_n + h (b_1 k_1 + b_2 k_2) \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$



拡張して...

2段数ルンゲ・クッタ法

$$U_0 = u_0$$

$$k_1 = F(t_n + c_1 h, U_n + h(a_{11} k_1 + a_{12} k_2))$$

$$k_2 = F(t_n + c_2 h, U_n + h(a_{21} k_1 + a_{22} k_2))$$

$$U_{n+1} = U_n + h (b_1 k_1 + b_2 k_2) \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$c_1 = 0$ & $a_{11} = a_{12} = a_{22} = 0$ ➡ 2段数陽的ルンゲ・クッタ法

一般に拡張すると...

s段数ルンゲ・クッタ法

$c_i = \sum_{j=1}^s a_{ij}$ と選択

$U_0 = u_0$

$k_i = F \left(t_n + c_i h, U_n + h \sum_{j=1}^s a_{ij} k_j \right) \quad (i = 1, 2, \dots, s)$

$U_{n+1} = U_n + h \sum_{i=1}^s b_i k_i \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$

定数の表現

c_1	a_{11}	a_{12}	$\cdots$	a_{1s}
c_2	a_{21}	a_{22}	$\cdots$	a_{2s}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
c_s	a_{s1}	a_{s2}	$\cdots$	a_{ss}
	b_1	b_2	$\cdots$	b_s

ブッチャー配列

- $a_{ij} = 0 \ (i \leq j)$: 陽的
- $a_{ij} = 0 \ (i < j)$: 半陰的
- $\exists i, j \ (i < j); a_{ij} \neq 0$: 陰的

s段数ルンゲ・クッタ法

陽的の場合は...

s段数陽的ルンゲ・クッタ法(プログラム用)

$$U_0 = u_0$$

$$k_0 = F(t_n, U_n)$$

$$k_i = F\left(t_n + c_i h, U_n + h \sum_{j=0}^{i-1} a_{ij} k_j\right) \quad (i = 1, 2, \dots, s-1)$$

$$U_{n+1} = U_n + h \sum_{i=0}^{s-1} b_i k_i \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

0	0	0	...	0
c_1	a_{10}	0	...	0
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
c_{s-1}	$a_{s-1,0}$	$a_{s-1,1}$	...	0
	b_0	b_1	...	b_{s-1}

- ✓ s段数ルンゲ・クッタ法の次数がk ⇒ s段数k次ルンゲ・クッタ法
- ✓ s段数陽的ルンゲ・クッタ法の到達可能次数

s	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
k	1	2	3	4	4	5	6	6	7	7

5段数
以上は
 $s > k$

- ✓ 代表的な陽的公式

2段数2次

0	
1/2	1/2
	0 1

改良オイラー法

0	
1	1
	1/2 1/2

ホイン法

3段数3次

0	
1/3	1/3
2/3	0 2/3
	1/4 0 3/4

ホインの3次公式

0	
1/2	1/2
1	-1 2
	1/6 2/3 1/6

クッタの3次公式

✓ 代表的な陽的公式（続き）

4段数4次

0				
1/2	1/2			
1/2	0	1/2		
1	0	0	1	
	1/6	1/3	1/3	1/6

古典的ルンゲ・クッタ法

0				
1/3	1/3			
2/3	-1/3	1		
1	1	-1	1	
	1/8	3/8	3/8	1/8

クッタの3/8公式

最も使われていた陽的ルンゲ・クッタ法

例題 (古典的ルンゲ・クッタ法)

初期値問題

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = -t u(t) & (t > 0) \\ u(0) = 1 \end{cases}$$

- (1) $h = 0.1$ としたときの古典的ルンゲ・クッタ法により, 解の近似値を $t = 0.5$ まで求める. また誤差

$$e_{0.1} = \max_n |u(x_n) - U_n|$$

も求める.

- (2) $h = 0.01, 0.001, 0.0001$ としたときの古典的ルンゲ・クッタ法により解の近似値を求めるプログラムを作成・計算し, それぞれの誤差 e_h も求める.

【解答】

(1) $U_0 = 1, F(t, u) = -t u$ として，古典的ルンゲ・クッタ法を適用：

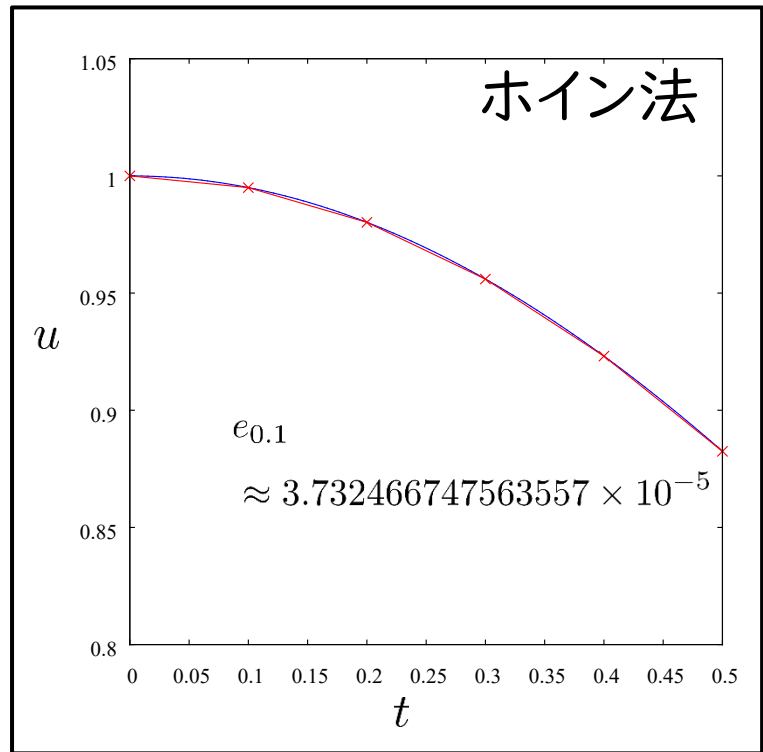
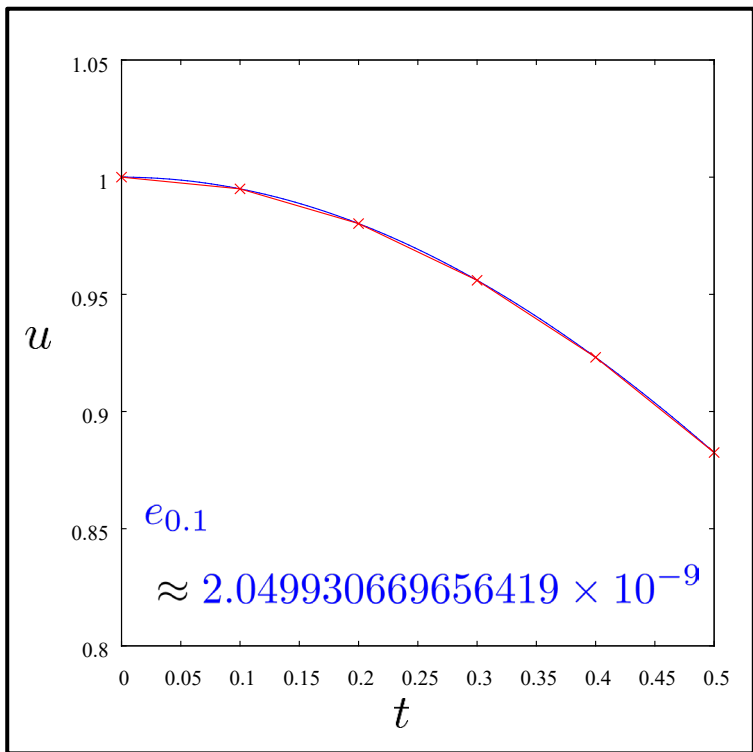
$n = 0 \ (t_0 = 0.0)$

$k_1 = 0, k_2 = -0.05, k_3 = -0.049875, k_4 = -0.995012479166667, U_1 = 0.9950124791667$

↓ 以下同様にして...

$U_5 = 0.882496900534665$

さらに改善している

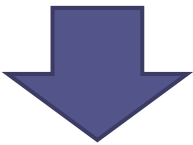
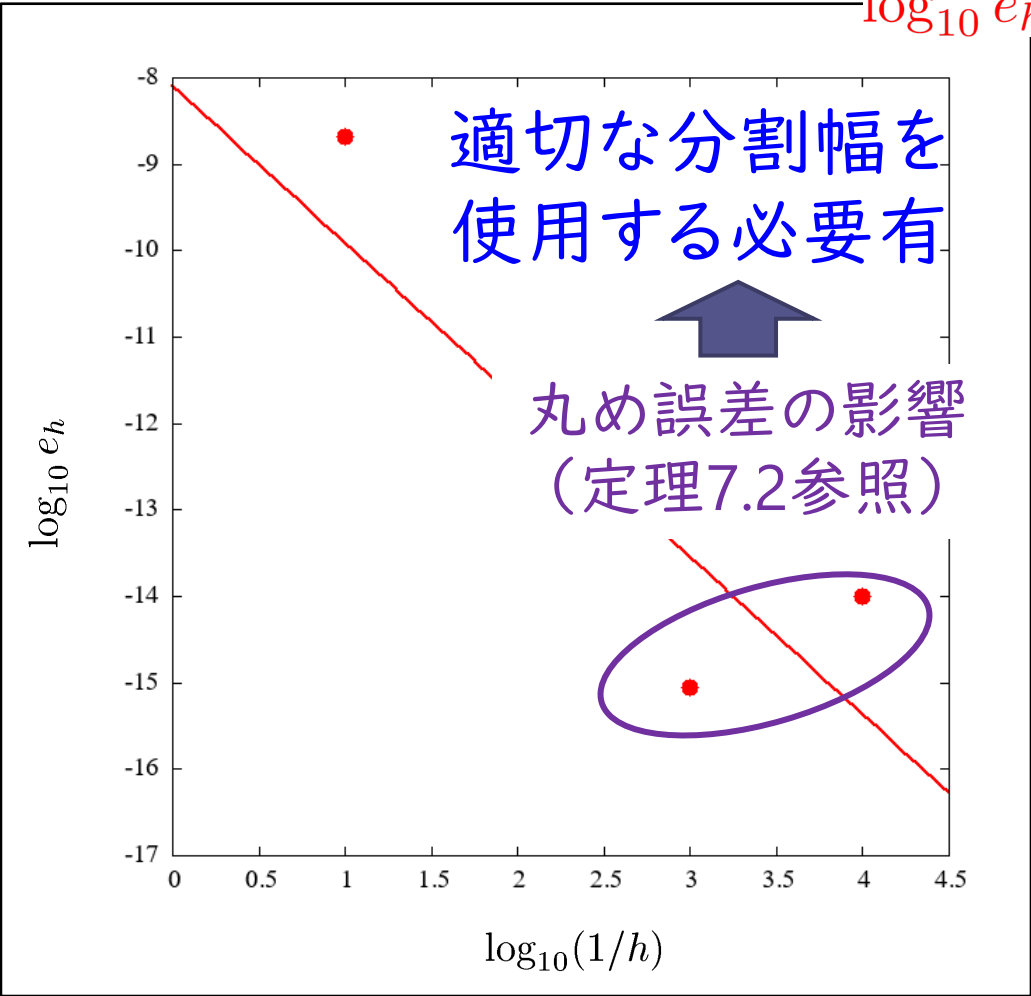


(2) 計算結果は、次の通りである：

$$e_{0.01} = 1.539879335155092 \times 10^{-13}, \quad e_{0.001} = 8.881784197001252 \times 10^{-16}$$

$$e_{0.0001} = 9.992007221626409 \times 10^{-15}$$

$$\log_{10} e_h \approx -8.09434 - 1.81752 \log_{10}(1/h)$$



$$e_h \approx Ch^{1.81752}$$

古典的ルンゲ・クッタ法
4次収束のはず？

注) 理論的な証明は参考書
(三井著, 後述) 参照

ルンゲ・クッタ型解法に関する補足

- 陰的ルンゲ・クッタ型解法, 多段法 (アダムス型公式など) については, 以下の書籍を参照:
 - 三井斌友, 常微分方程式の数値解法, 岩波書店, 2003.
 - S.P.ネルセツト, G.ヴァンナー, E.ハイラー (三井斌友監訳), 常微分方程式の数値解法 I 基礎編, シュプリンガー・ジャパン, 2007.
 - 日本機械学会編, 数値積分法の基礎と応用, コンピュータダイナミクスシリーズ 1, コロナ社, 2003.

演習2

- ① 陽的ルンゲ・クッタ法プログラムを作成しなさい。
また22, 31ページの例題を計算しなさい。

補足(いつもの)

- プログラム言語は、何でもOKです。自分の最も得意な言語を使用して作成してください。
- 1から作るのは難しいという人は、チャンネルにあるJavaまたはCプログラム(未完成)を利用してください。

まとめ (第14回講義)

- 今回の内容

- ルンゲ・クッタ型解法

- 1階常微分方程式の初期値問題
- 1段法, 多段法 (陽解法, 陰解法)
- 離散化誤差 (局所, 大域), 公式の次数
- 1段陽解法の収束定理
- オイラー法: 1次の公式
- ホイン法 (2段数陽的ルンゲ・クッタ型解法): 2次の公式
- s段数k次陽的ルンゲ・クッタ法
- 第15回 (1/22): 試験対策のための自習
- 第16回 (1/29): 期末試験

期末試験について

- 日時：1月29日（月）8時50分～10時10分（80分）
- 場所：演習室5（座席指定無し）
- 出題範囲：第2回～第14回講義内容（補足資料を含む）
- 必要または使用・参照可能物品

- **学生証**

- 筆記用具

- 演習室5ワークステーション

- 講義使用スライド・補足資料, 参考書

- 自筆ノート（講義ノートを含む, PDF化したファイル可, 電子ペーパー可, **コピー不可**）

- 演習問題解答（プログラム, 自筆ノート）

- 各自所有のノートPC

他に必要なものがある場合
担当教員へ要相談

期末試験について（続き）

- 注意事項

- 以下にあげる事項を厳守
- 守らない場合は、不正行為
- 不正行為が行われた場合は情報科学部履修規程の通り
- 持ち込み可とした物品以外の使用は、一切不可
- 試験時間中の検索・相談行為は厳禁
- 学生証を必ず持参し、受験時には机上に置く
- 体調不良等のやむを得ない事情で休んだ場合：
追試験願を必ず提出

期末試験について (続き)

● 注意事項 (つづき)

- 試験開始 40 分 (9:30) までに入室した人:受験許可
それ以降の遅刻は, 原則として受験を認めない
- 試験開始 40 分 (9:30) まで原則退室を認めない
- 8:40頃から問題・解答用紙・計算用紙の配布を開始.
配布開始から試験終了までは, 私語厳禁 (特に試験中)
- スマートフォン・タブレット:使用禁止
- Teams:使用禁止.
必要なファイルは事前にダウンロードしておくこと

期末試験について（続き）

- 注意事項（つづき）

- 途中退室

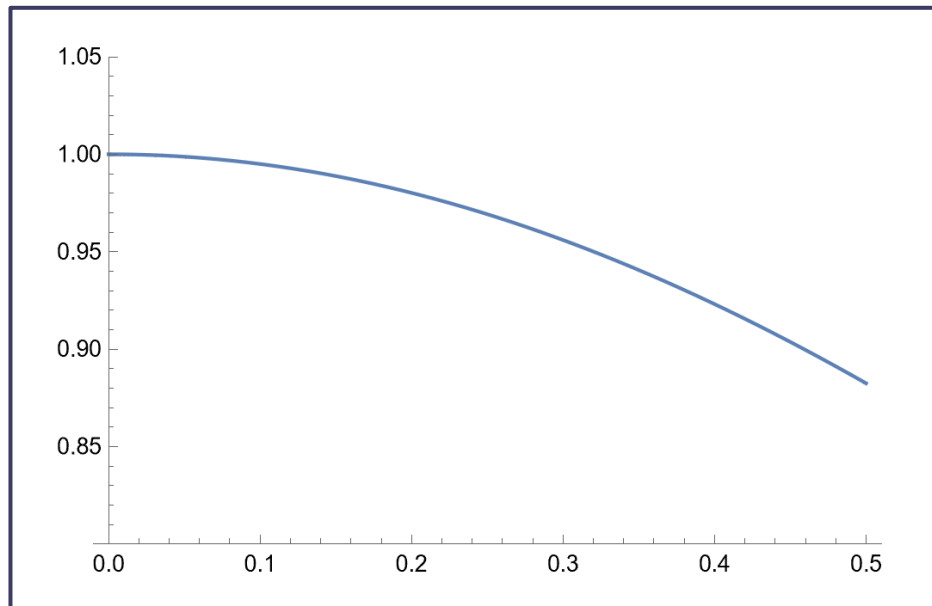
- 解答用紙を担当教員に提出
- 退室時間前にプログラムファイル提出
（UNIPA課題使用予定）

- 次の行為も「カンニング行為」とする.

- Teamsの起動およびTeams等によるチャットの試験時間中の使用
- SNSの試験時間中の使用
- ファイル提出時以外のブラウザソフトの試験時間中の使用

付録：Mathematicaでの実行方法

- **NDSolve関数**を使用
- 次のとおりに入力・実行すると講義例題を解く&描画可能：
 - `s = NDSolve[{u'[t] == -t u[t], u[0] == 1}, u, {t, 0, 0.5},
Method -> "ExplicitRungeKutta"]`
 - `Plot[Evaluate[u[t] /. s], {t, 0, 0.5},
PlotRange -> {0.8, 1.05}]`



ルンゲ・クッタ法
を基礎とした方法